$= (fg)(x) + (fh)(x)$ (பெருக்கலின் வரையறைப்படி)

$= (fg + fh)(x)$ (கூட்டலின் வரையறைப்படி)

ஆகையால் அனைத்து $x \in X$ -க்கும் $(f(g + h))(x) = (fg + fh)(x)$.

எனவே, $f(g + h) = fg + fh$

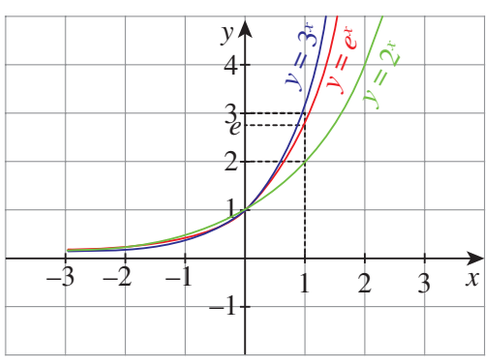
1.6.7 சில சிறப்பு சார்புகள் (Some Special Functions)

இனிச் சில சிறப்பு சார்புகளைப் பார்ப்போம்.

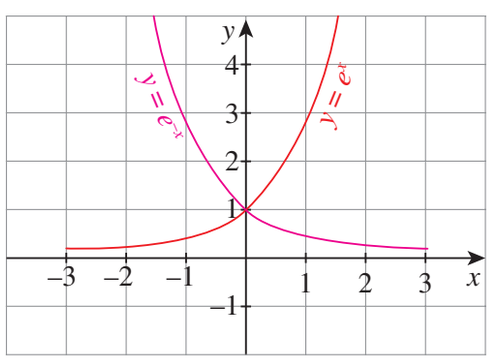
(i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_{n-1}x + a_n$, a_i என்பவை மாறிலிகள், என வரையறுக்கப்படுமெனில், f -ஐ **பல்லுறுப்பு சார்பு (polynomial function)** என்றழைக்கலாம். வலப்புறத்தில் அமைந்துள்ளது பல்லுறுப்புக்கோவை என்பதால் பல்லுறுப்பு சார்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

(ii) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$, b ஆகியவை மாறிலிகள் என்று வரையறுக்கப்படுமானால், அதனை **நேரியல் சார்பு (linear function)** என அழைக்கலாம். நேரியல் அல்லாத சார்பு **நேரியலற்ற சார்பு (non–linear function)** என்று அழைக்கப்படுகிறது. தெளிவாக நேரியல் சார்பு ஒரு பல்லுறுப்பு சார்பு ஆகும். இச்சார்பின் வரைபடம் ஒரு நேர்க்கோடாகும். இந்நேர்க்கோட்டினை ஒரு நேரியல் வளைவரை என்று அழைக்கலாம். ஆதலால் இது நேரியல் சார்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. (கணித மேற்படிப்பில் இந்நேரியல் சார்பினை மேலும் வெவ்வேறான வகையில் வரையறுக்கப்படும் வாய்ப்பு உண்டு)

(iii) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = a^x$, a ஒரு குறையற்ற மாறிலி, என வரையறுக்கப்படுவதாகக் கருதுக. $a = 0, x \neq 0$ எனில், இச்சார்பு பூஜ்ஜியச் சார்பாக அமையும். $a = 1, x \neq 0$ எனில், $f(x) = a^x$ என்பது $f(x) = 1$ என்கிற மாறிலிச் சார்பு ஆகும். $a > 1$ எனில், $f(x) = a^x$ என்பது ஒரு **படிக்குறிச் சார்பு அல்லது அடுக்குச் சார்பு (exponential function)** ஆகும். மேலும், x -ஐ "அடுக்காகக்" கொண்டுள்ள எந்தச் சார்பும் ஒரு படிக்குறிச் சார்பாகும் [படம் 1.42 மற்றும் 1.43].



படம் 1.42



படம் 1.43

குறிப்பு: e என்ற சிறப்பு விகிதமுறா எண் 2 மற்றும் 3 க்கு இடையே அமைந்துள்ளது. e பற்றிய மேலான கருத்துகளை அடுத்து வரும் அத்தியாயங்களில் பார்க்கலாம்.

(iv) $a > 1$ என்பது ஒரு மாறிலி என்க. $f: (0, \infty) \to \mathbb{R}$ எனும் ஒரு சார்பு $f(x) = \log_a x$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை **மடக்கைச் சார்பு (logarithmic function)** எனலாம். மேலும் தக்க சார்பகத்தின் மீதான ஒரு படிக்குறிச் சார்பு $f(x) = a^x$ -ன் நேர்மாறு, மடக்கைச் சார்பாக அமையும் [படம் 1.44].

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 48 11/11/2024 12:17:42